

研究项目作品集

三项研究主线 + 一项评测工程 | 从方法理解到可验证实验

潘志超 · 扬州大学广陵学院 · 计算机科学与技术 · 本科三年级
2024.09—2028.06（预计） [GitHub](#) · [项目证据页](#)

申请主张 | 把研究问题整理成可运行、可检查的任务

主案例将 RRF/BEIR 方法转化为限定反馈次数的检索选参任务；LoRA 案例展示模型输入纠错与压力测试；电池案例通过公平对照重新审视单调性和模型优势。

这三项分别提供任务设计、训练实验、跨电芯验证的证据。Playbook 补充评测规格和检查工具。年级为大三，希望按公开成果酌情考虑。

项目	关键问题	可核对的交付
Research Agent	六次开发反馈能否胜过搜索？	评价器、轨迹、预算与对照
LoRA	输入纠正后，常规表现能否迁移？	输入审计、训练矩阵、压力结果
电池研究	物理约束带来准确性或稳定性吗？	三种子×六电芯、公平后处理
Playbook	评测要求能否形成可执行检查？	三个工具、17 项测试、多版本 CI

评审阅读路线

- 第 2 页：看任务边界、开发反馈、冻结选择与等预算对照。
 - 第 3 页：看 tokenizer 输入错误如何改变研究结论。
 - 第 4 页：看零单调违例和训练种子敏感性分别说明什么。
 - 第 5 页：看评测工程及本人已完成的操作范围。
- 各案例均可直达固定公开证据；结果与局限同页展示。

本人已完成的实践

亲自在 WSL 固定版本、核验发布物，并完成六次合成开发任务候选调用、先行假设、反馈选优与状态封存；另自行写出六题方法初稿。该练习用于验证操作流程，研究结果见各公开案例。

01 Research Agent Bench

RRF / BEIR 方法 → 开发反馈预算 → 可检查的最终选择

方法来源与任务适配

[RRF 原论文](#)以倒数排名融合多个排序；本项目采用 $w/(k+rBM25)+(1-w)/(k+rTFIDF)$ ，把两个数作为候选。[BEIR 论文](#)提供异质检索评测背景，本项目仅使用 NFCorpus。

固定输入后反馈确定、CPU 求值快，适合反复尝试；参数低维也使预设搜索成为必要且有竞争力的基线。加权搜索是本项目扩展，不等于原论文实验的原样复现。

任务环节	实际约束或产物
输入与可修改项	冻结 BM25/TF-IDF 排名与标签；候选仅改整数 $k \in [1,200]$ 和有限权重 $w \in [0,1]$
反馈与预算	最多六次开发调用；调用前记录假设；拒绝重复候选及第七次调用
评价与选择	指数增益 nDCG@10；先按开发指标选择，再核对公开测试
交付与边界	任务说明、输入哈希、反馈、轨迹与冻结选择；流程约束不等于操作系统沙箱

结果与能支持的结论

代理 0.307044；预设六点搜索 0.307294。三条新增六次调用轨迹均选择 $k=100$ 、 $w=0.5$ ，产生一组唯一测试排序；重复选中支持有限的选择可重复性，不能算三份独立泛化结果。

189 点参数面与 100 组等预算随机搜索为事后数值对照。公开测试有 323 条查询，参数面此前被查看；本结果是探索性负结果，尚未证明代理胜过搜索。

复核与接手入口

发布后同机新环境获取固定 BEIR 快照、重建排名缓存并核对归档数值。检查器共享缓存和公开标签；本地获取日志支持执行记录，不提供独立网络来源认证。

[r2 固定 Release](#) · [论文到任务索引](#) · [数据重建报告](#)

02 LoRA 输入纠错与压力测试

先确认模型收到什么输入，再解释分数与方法差异

方法与实验设计

[LoRA 原论文](#)提出冻结预训练权重并训练低秩更新。本项目比较分类头、全量微调与 query/value LoRA-r8；采用 4/12 轮、三个种子，共 18 次主训练，另有两次 rank 诊断和一次重复。

MRPC 用于常规句对比较；在固定 12 轮 checkpoint 后查看 PAWS 词序压力表现。公开 validation/test 的使用属于探索性分析。

输入故障与修复

旧 tokenizer 路径缺少 BPE merges。项目撤回旧性能解释，审计 4,076 条 MRPC 编码，再按纠正后的输入重训；将纠错记录与旧结论保留供核查。

这个案例的价值在于定位输入路径错误并重新建立比较基础，而不是沿用错误输入产生的分数。

12 轮方法	MRPC 平均 F1	PAWS 平衡准确率
LoRA-r8	0.9074	0.5009
全量微调	0.9081	0.5003

结果解释与下一步判断

两种方法在 PAWS 的平衡准确率都接近常量分类基线。MRPC F1 较高，不能据此判断词序鲁棒；当前差值也不足以证明统计等效或 LoRA 优于全量微调。

后续若研究迁移，应预先固定模型选择与新评测协议，重点检查输入差异、负类召回和典型错误；这些是后续研究方向，不计入已完成成果。

复核与接手入口

固定快照含 21 条训练记录；发布后同机、同软件环境追加 LoRA-r8/seed 42/4 轮一个配置的复跑。公开 CI 审阅归档记录，单配置复跑不覆盖全部矩阵。

[固定 Release 与纠错记录](#) · [英文方法笔记](#) · [单配置复跑](#)

03 电池容量重建与机制审查

六电芯留一验证 · 三训练种子 · 公平后处理对照

问题、数据与协议

研究物理约束模型在电池容量重建中是否带来更好的准确性和训练稳定性。使用仓库 CS2_33—CS2_38 六个快照，每折以五个电芯训练、留出一个电芯评价。

训练种子为 42/123/456；固定噪声设置；PINN 与 LSTM 统一使用 EMA ($\alpha=0.15$) 及 running-min。每个模型 18 个种子×电芯组合，共 36 条模型/折汇总。

训练种子	PINN 平均 RMSE / Ah	LSTM 平均 RMSE / Ah
42	0.3124	0.2216
123	2.3953	0.2224
456	0.2365	0.2222

每项为六个留出电芯的均值。18 个种子×电芯组合整体均值：PINN 0.9814 Ah；LSTM 0.2221 Ah。重复使用相同六个电芯，不应解释为 18 个独立电芯。

机制判断 | 为什么零违例不能证明模型更好

running-min 对每一步取迄今最小值，因此直接阻止向上跳变。两类模型经相同处理后违例率均为 0%，不能将此归因于 PINN 独有能力，更不能等同于实际系统安全。

PINN 在种子 123 下误差明显放大，其他种子也未胜过 LSTM。该协议支持对初始化敏感性的负面观察；原因诊断尚未完成，不扩大为所有 PINN 的一般结论。

适用范围与复核入口

留出电芯的已观测容量仍作为输入特征，实验衡量重建/去噪，未检验未来容量或剩余寿命预测。仓库快照至原始 CALCE 归档的完整来源链尚未闭合。

公开产物包含固定协议、36 条汇总、按种子/模型汇总及可重算汇总的脚本；该轻量核验不重新训练，也不包含逐点预测和模型权重。

[固定源码快照](#) · [三种子报告](#) · [汇总与复核脚本](#)

评测工程与个人实践

用明确产物对应招募要求，用可核对操作说明个人参与

LLM Evaluation Playbook | 三个可执行检查工具

任务包检查：检查必需文件、引用和结构；公开合成样例区分受测者与评审者材料。
Rubric 检查：提示模糊、混合多个要求的评分项。
数值容差检查：执行绝对、相对、百分点、区间和集合等既定规则。
[固定 v0.2.0 Release](#)有 17 项测试，CI 覆盖 Python 3.9/3.11/3.12。检查器不能替代研究者决定指标或容差是否合理。

本人已完成 | 固定版本、操作与方法初稿

2026 年 9 月 23 日亲自在 WSL 固定研究代理与 LoRA 仓库版本，运行公开发布物核验；在 3 查询/12 文档虚构开发夹具上执行六个不同候选。
每轮先登记假设再查看反馈，六次调用均成功；第 5、6 次并列最佳，按同分取早选择第 5 次并封存状态。另自行完成六题源码与方法初稿并查证修订。
个人练习仅使用虚构开发数据，与前述正式研究结果分别记录；可围绕评价器入口、参数合法性和选优规则进行现场走查。

招募关注点	现有可核对内容
英文方法与任务判断	RRF/BEIR 对照索引、LoRA 方法笔记；可结合源码说明继承与改动
代码运行与结果分析	Python 评价器、固定版本操作、输入纠错、同预算基线及压力测试
完整实验交付	协议、配置、结果记录、固定源码与复核入口
个人能力确认	已留存合成操作记录；可通过论文讲解、源码走查及现场运行进一步核对

申请说明与统一入口

本人为计算机专业大三学生，预计 2028 年 6 月毕业，希望按成果酌情考虑。项目使用 AI 工具协作，以上分别陈述项目成果与本人已完成的操作；愿接受围绕方法、代码与实验判断的现场核验。
[GitHub 主页](#) · [项目证据页](#) · [研究代理](#) · [LoRA](#) · [电池研究](#)